

Documentação de Projeto

Versão v1.0.4.2026

Resumo

O TemAí é um aplicativo desenvolvido para facilitar a busca e a seleção de receitas a partir dos ingredientes disponíveis na casa do usuário. Nesse contexto, o projeto busca solucionar a dificuldade de encontrar receitas rápidas e práticas em plataformas que, muitas vezes, direcionam o usuário para sites de terceiros, nos quais a presença de anúncios pode prejudicar a experiência e gerar preocupações relacionadas à segurança dos dados.

Diante disso, o TemAí propõe disponibilizar as receitas diretamente em sua própria plataforma, por meio de uma Web API integrada ao sistema, evitando a necessidade de redirecionamentos externos. Além disso, o aplicativo permite pesquisar e filtrar receitas por ingredientes, tempo de preparo, custo, dificuldade e categoria, bem como salvar receitas favoritas e receber recomendações personalizadas.

Como resultado, foi estruturada uma solução integrada composta por Web API, aplicação web, aplicação móvel e banco de dados. Dessa forma, o projeto proporciona uma experiência mais centralizada, prática e personalizada para a busca e o preparo de receitas.

Sumário

Resumo.....	1
Sumário	2
1. Objetivo do Documento	2
2. Visão Geral do Sistema	2
3. Escopo do Projeto e Requisitos	2
3.1 História de Usuários	3
HU-01 – Autenticação de usuário	3
HU-02 – Cadastro de usuário	3
HU-03 – Gerenciamento da conta	4
HU-04 – Visualização de receitas	4
HU-05 – Pesquisa de receitas	4
HU-06 – Filtragem de receitas	4
HU-07 – Favoritar receitas	4
HU-08 – Recomendações de receitas	4

HU-09 – Execução do modo de preparo	4
HU-10 – Avaliação de receitas.....	5
3.2 Matriz de Requisitos Funcionais.....	5
3.3 Matriz de Requisitos não Funcionais	8
3.4 Fluxos do Sistema.....	11
4. Modelo de dados	17
4.1 Modelo de dados	18
4.2 Repositório do Script de Banco de Dados	19
5. Arquitetura do sistema	19
5.1 Descrição do Padrão arquitetural	19
5.2 Wireframes	19
5.3 Repositório do Código Fonte	20

1. Objetivo do Documento

2. Visão Geral do Sistema

O projeto está dividido em módulos entregáveis integrados. Em contexto geral, a solução contemplará as funcionalidades de autenticação de usuários, pesquisar receitas, visualizar receitas, filtragem de receitas, lista de receitas favoritas e recomendação de receitas.

3. Escopo do Projeto e Requisitos

Este projeto visa à construção de um aplicativo mobile com o objetivo de facilitar a escolha de receitas a partir dos ingredientes que o usuário já possui em casa. Para isso, o sistema permitirá a pesquisa, visualização e filtragem de receitas, além do

gerenciamento de receitas favoritas e da recomendação de receitas de acordo com as preferências e o histórico do usuário.

Ao final, o projeto será entregue nos seguintes módulos:

- Web API;
- Aplicação Web;
- Aplicação Móvel;
- Banco de Dados.

Além disso, o sistema contemplará funcionalidades de autenticação e gerenciamento de usuários, pesquisa de receitas, visualização de informações e modo de preparo, filtragem por diferentes critérios, gerenciamento de receitas favoritas e recomendação personalizada.

Os detalhes de implementação técnica de cada módulo, bem como seus requisitos e funcionalidades, estarão descritos no corpo deste documento, que servirá como referência para orientar o desenvolvimento e a integração dos componentes do projeto.

3.1 História de Usuários

HU-01 – Autenticação de usuário

Como usuário, quero realizar login no sistema utilizando minhas credenciais, para acessar as funcionalidades disponíveis da plataforma.

HU-02 – Cadastro de usuário

Como usuário, quero criar uma conta informando meu nome, e-mail e senha, para utilizar os recursos personalizados do sistema.

HU-03 – Gerenciamento da conta

Como usuário, quero atualizar ou excluir meus dados de cadastro, para manter minhas informações atualizadas ou remover minha conta quando necessário.

HU-04 – Visualização de receitas

Como usuário, quero visualizar os detalhes de uma receita, incluindo ingredientes, tempo de preparo, imagem, classificações e modo de preparo, para saber como prepará-la.

HU-05 – Pesquisa de receitas

Como usuário, quero pesquisar receitas pelo nome, para encontrar uma receita específica de forma rápida.

HU-06 – Filtragem de receitas

Como usuário, quero filtrar as receitas de acordo com critérios como tempo de preparo, custo, dificuldade, categoria e tipo de alimentação, para encontrar opções que atendam às minhas necessidades.

HU-07 – Favoritar receitas

Como usuário, quero salvar receitas como favoritas, para acessá-las posteriormente com facilidade.

HU-08 – Recomendações de receitas

Como usuário, quero receber recomendações de receitas com base nas minhas preferências, receitas favoritas e histórico de pesquisas, para encontrar opções que sejam compatíveis com meus interesses.

HU-09 – Execução do modo de preparo

Como usuário, quero acompanhar o preparo da receita dividido em etapas, para seguir as instruções de forma organizada durante o processo de cozimento.

HU-10 – Avaliação de receitas

Como usuário, quero avaliar uma receita por meio de um sistema de estrelas após seu preparo, para registrar minha avaliação sobre a receita.

3.2 Matriz de Requisitos Funcionais

Abaixo, os requisitos estão organizados por identificadores, descrição e prioridade. Os requisitos listados definem as principais funcionalidades da solução.

ID	Título	Descrição	Prioridade	História de Usuário
RF-01	Autenticar Usuário	O sistema deve gerenciar o acesso do usuário aos sistemas.	Essencial	HU-01
RF-02	Gerenciamento de Usuário	O sistema deve gerenciar a criação, atualização e exclusão de usuários da plataforma.	Essencial	HU-02 / HU-18
RF-03	Visualizar Receitas	O sistema deve exibir as receitas disponíveis por pesquisa, filtro, ingredientes, favoritos, histórico ou recomendação.	Essencial	HU-09
RF-04	Filtragem de Receitas	O sistema deve permitir filtrar receitas de acordo com etiquetas e critérios selecionados.	Essencial	HU-08
RF-05	Lista de Receitas Favoritas	O sistema deve exibir as receitas favoritadas pelo usuário.	Essencial	HU-10
RF-06	Recomendação de Receitas	O sistema deve recomendar receitas conforme preferências, histórico e favoritos do usuário.	Desejável	HU-15
RF-07	Pesquisar Receitas	O sistema deve disponibilizar pesquisa por nome de receita e critérios relacionados.	Essencial	HU-05
RF-08	Recuperar Senha	O sistema deve permitir a recuperação de acesso por e-mail.	Essencial	HU-03

RF-09	Encerrar Sessão	O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão com segurança.	Essencial	HU-04
RF-10	Autenticar por Provedor Externo	O sistema deve permitir autenticação por Google quando habilitada.	Desejável	HU-01
RF-11	Selecionar Ingredientes Disponíveis	O sistema deve permitir selecionar, pesquisar, adicionar e remover ingredientes disponíveis.	Essencial	HU-06
RF-12	Buscar Receitas por Ingredientes	O sistema deve apresentar receitas compatíveis com os ingredientes selecionados pelo usuário.	Essencial	HU-06
RF-13	Exibir Compatibilidade da Receita	O sistema deve informar quais ingredientes o usuário possui e quais estão faltando.	Essencial	HU-07
RF-14	Aplicar Filtros Avançados	O sistema deve permitir filtrar por tempo, custo, dificuldade, categoria e tipo de alimentação.	Essencial	HU-08
RF-15	Salvar e Remover Receita Favorita	O usuário deve poder favoritar e desfavoritar uma receita diretamente em sua visualização.	Essencial	HU-10
RF-16	Avaliar Receita	O sistema deve permitir avaliar uma receita por meio de classificação em estrelas após sua conclusão.	Essencial	HU-11
RF-17	Registrar Receita Preparada	O sistema deve registrar no histórico as receitas que o usuário concluiu ou preparou.	Essencial	HU-12
RF-18	Executar Modo de Preparo por Etapas	O sistema deve apresentar a preparação e os procedimentos em etapas navegáveis.	Essencial	HU-13

RF-19	Consultar Histórico	O sistema deve exibir as receitas preparadas ou acessadas recentemente pelo usuário.	Essencial	HU-12
RF-20	Gerenciar Preferências Alimentares	O sistema deve permitir informar e atualizar preferências como vegetarianana, vegana e demais categorias suportadas.	Desejável	HU-14
RF-21	Exibir Página Inicial	O sistema deve exibir dicas do dia e receitas populares	Essencial	HU-16
RF-22	Gerenciar Perfil e Configurações	O sistema deve permitir visualizar e atualizar dados pessoais, preferências e configurações da conta.	Essencial	HU-02 / HU-14
RF-23	Validar Dados e Exibir Mensagens	O sistema deve validar entradas e informar sucesso, erro, ausência de resultados e indisponibilidade.	Essencial	Transversal
RF-24	Sincronizar Dados entre Plataformas	O sistema deve manter os dados do usuário sincronizados entre aplicação web e aplicação móvel.	Essencial	HU-17
RF-25	Controlar Permissões de Acesso	O sistema deve restringir funções administrativas e dados privados conforme o perfil de acesso.	Essencial	HU-18
RF-26	Disponibilizar Paginação e Ordenação	O sistema deve permitir carregar resultados em páginas ou blocos e ordenar por critérios definidos.	Desejável	HU-05 / HU-08 / HU-09

3.3 Matriz de Requisitos não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Prioridade	
RNF-01	Usabilidade	A interface deve ser clara, consistente e adequada a usuários	Essencial	

		com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.		
RNF-02	Responsividade	A aplicação web deve adaptar-se a celulares, tablets e computadores.	Essencial	
RNF-03	Acessibilidade	A interface deve oferecer navegação por teclado, contraste adequado, textos alternativos, foco visível e compatibilidade com leitores de tela.	Essencial	
RNF-04	Desempenho	Operações comuns de consulta devem responder em até 2 segundos em condições normais, e operações de busca em até 3 segundos.	Essencial	
RNF-05	Escalabilidade	A arquitetura deve permitir o aumento da quantidade de usuários, receitas e consultas sem reestruturação completa do sistema.	Essencial	
RNF-06	Disponibilidade	A API e os serviços essenciais devem buscar disponibilidade mínima mensal de 99%, excluindo manutenções previamente comunicadas.	Essencial	
RNF-07	Segurança de Autenticação	As senhas devem ser armazenadas somente como hash seguro, e sessões e tokens devem possuir expiração e invalidação.	Essencial	
RNF-08	Segurança de Transporte	Toda comunicação entre cliente, API e serviços externos deve utilizar HTTPS/TLS.	Essencial	
RNF-09	Autorização	O servidor deve validar as permissões em toda operação protegida, sem confiar apenas na interface do cliente.	Essencial	

RNF-10	Privacidade	O sistema deve coletar somente os dados necessários, informar sua finalidade e permitir a solicitação de exclusão dos dados pessoais.	Essencial	
RNF-11	Proteção de Dados	Dados pessoais, credenciais e informações de sessão devem ser protegidos contra acesso, alteração ou exposição indevida.	Essencial	
RNF-12	Integridade	Operações de favoritos, avaliações, histórico, cadastro e exclusão devem ser realizadas de forma consistente e sem perda parcial de dados.	Essencial	
RNF-13	Confiabilidade	Falhas de rede, banco de dados ou serviços externos devem ser tratadas de forma controlada, sem perda silenciosa de dados.	Essencial	
RNF-14	Compatibilidade Móvel	A aplicação móvel deve funcionar nas versões de sistema operacional definidas no plano técnico e adaptar-se a diferentes tamanhos de tela.	Essencial	
RNF-15	Compatibilidade Web	A aplicação web deve funcionar nas duas versões estáveis mais recentes dos principais navegadores suportados pelo projeto.	Essencial	
RNF-16	Manutenibilidade	O código deve ser modular, documentado, versionado e organizado por responsabilidades.	Essencial	
RNF-17	Testabilidade	Cada módulo crítico deve possuir testes unitários, de integração e de fluxo principal antes da publicação.	Essencial	
RNF-18	Observabilidade	A solução deve registrar logs técnicos, métricas de desempenho,	Essencial	

		erros e disponibilidade sem registrar senhas ou tokens.		
RNF-19	Auditoria	Operações administrativas e alterações relevantes no catálogo devem registrar autor, data, operação e resultado.	Essencial	
RNF-20	Portabilidade	A API deve ser executável nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção com configurações externas ao código.	Essencial	
RNF-21	Versionamento de API	Mudanças incompatíveis na API devem utilizar versionamento e documentação da versão suportada.	Essencial	
RNF-22	Documentação Técnica	A API, o banco de dados, a instalação, as variáveis de ambiente e os fluxos principais devem ser documentados.	Essencial	
RNF-23	Internacionalização	Textos, datas, horários, unidades e mensagens devem estar preparados para localização, tendo português do Brasil como idioma inicial.	Desejável	
RNF-24	Consumo de Recursos	Imagens devem ser otimizadas e carregadas sob demanda para reduzir o consumo de dados, memória e bateria.	Essencial	
RNF-25	SEO e Compartilhamento Web	Páginas públicas de receitas devem possuir título, descrição e metadados adequados para compartilhamento.	Desejável	
RNF-26	Recuperação de Sessão	O sistema deve tratar a expiração de sessão e orientar o usuário a autenticar-se novamente.	Essencial	
RNF-27	Conformidade	O produto deve ser revisado quanto às obrigações aplicáveis à proteção	Essencial	

		de dados, acessibilidade e uso de conteúdo.		
--	--	---	--	--

3.4 Fluxos do Sistema

RF-01: Autenticar Usuário

- Descrição Resumida:

Controla o acesso do usuário e as funcionalidades do sistema
- Atores:
 - Usuário
- Pré-condições:

Não há
- F-01 – Fluxo Principal (Autenticar):
 1. O usuário acessa a tela de autenticação
 2. O usuário insere as credenciais válidas [E-01] [FE-01]
 3. O usuário visualiza o painel principal
- Fluxo Alternativos e de Exceção:
 - FE-01 (Dados Inválidos): Se o usuário inserir uma credencial inválida ele visualiza um feedback de erro “Credencial Inválida”.
- Dados de Entrada e Saída:
 - E-01 Entrada: E-mail e senha.

RF-02: Gerenciamento de Usuário

Descrição Resumida: Gerencia o cadastro de novos usuários, atualização de dados do perfil e exclusão da conta da plataforma.

Atores:

- Usuário
- Sistema

Pré-condições:

- Para Cadastro: Não há.
- Para Atualização ou Exclusão: Usuário autenticado.

F-01 – Fluxo Principal (Cadastro de Usuário):

1. O usuário acessa a tela de cadastro de usuário.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário preenche os dados (Nome, E-mail e Senha) e confirma.
4. O sistema valida os dados e exibe a mensagem de confirmação: *"Usuário cadastrado com sucesso"*.

F-02 – Fluxo Secundário (Atualização de Perfil):

1. O usuário autenticado acessa as configurações do seu perfil.
2. O usuário altera as informações desejadas (Nome ou Senha) e confirma.
3. O sistema atualiza os dados e exibe a mensagem de confirmação: *"Dados atualizados com sucesso"*.

F-03 – Fluxo Secundário (Exclusão de Conta):

1. O usuário autenticado acessa a opção de excluir conta.
2. O sistema solicita a confirmação da ação.
3. O usuário confirma a exclusão.
4. O sistema remove os dados da conta e encerra a sessão.

Fluxos Alternativos e de Exceção:

- FE-01 (Dados Incompletos ou Inválidos): Se o usuário não preencher todos os campos obrigatórios ou inserir um formato de e-mail inválido, o sistema exibe a mensagem: *"Credenciais incompletas ou inválidas"*.
- FE-02 (E-mail já cadastrado): Se o e-mail informado já existir na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *"E-mail já cadastrado no sistema"*.

Dados de Entrada e Saída:

- E-01 Entrada: Nome de usuário, e-mail e senha.
- S-01 Saída: Mensagem de confirmação/status da operação e dados atualizados do usuário.

RF-03: Visualizar receitas

- Descrição Resumida:

Exibe os detalhes da receita contando com procedimento, preparação, ingredientes, tempo de preparo, imagem da receita e classificações/etiqueta da receita.
- Atores:
 - Usuário
 - Sistema
- Pré-condições:

Não há
- F-01 – Fluxo Principal:
 1. O sistema lista as informações da receita na ordem: Imagem da receita, classificações/etiquetas da receita, ingredientes, tempo de preparo, preparação e procedimentos com um botão ao final com o título selecionar
 2. O usuário clica no botão selecionar e ao clicar é encaminhado para uma outra página onde é separado por etapas sendo elas:

Preparação, procedimento 1 até o procedimento N. Para avançar entre as etapas é necessário clicar no botão ao final da página

intitulado prosseguir. Ao final do último procedimento terá um botão finalizar receita

3. Ao final da receita você será encaminhado para uma página de avaliação da receita e terá um sistema de estrelas e um botão para avaliar a receita ou não.

- Fluxos Alternativos e de Exceção:
 - FE-01 (Dados inexistentes ou incompleto): Se o sistema não tiver todas as informações da receita, o sistema exibe uma mensagem padrão “Receita incompleta”
- Dados de Entrada e Saída:
 - S-01 Saída: Imagem da receita, classificações/etiquetas da receita, ingredientes, tempo de preparo, preparação, procedimentos



RF-04: Filtragem de receitas

- Descrição Resumida:

A partir das etiquetas das receitas o sistema vai eliminar as receitas que não possuam as etiquetas selecionadas
- Atores:
 - Sistema
- Pré-condições:

Usuário autenticado
- F-01 – Fluxo Principal
 1. O sistema mostra uma lista de etiquetas variadas que classificam as receitas, o usuário seleciona as etiquetas que especificam o tipo de receita que usuário almeja
 2. O sistema elimina da pesquisa dos usuários as receitas que não são congruentes com as selecionadas

- Fluxos Alternativos e de Exceção:
 - FE-01 (Dados inexistentes): Se o sistema não identificar nenhuma receita de acordo com as especificações do usuário, é exibido uma mensagem padrão “Receita não encontrada”
- Dados de Entrada e Saída:
 - S-01 Saída: Classificações/etiquetas da receita, ingredientes, tempo de preparo, preparação, procedimentos
- Regras de Negócios:
 - RN –01: Receitas e suas categorizações:
 - < 30 minutos: Receitas de curto-prazo;
 - Entre 30 e 60 minutos: Receitas de médio prazo
 - > 60 minutos: Receitas de longo-prazo

RF-05: Lista de Receitas Favoritas

- Descrição Resumida:

Exibe uma lista das receitas favoritadas
- Atores:
 - Sistema
- Pré-condições:

Usuário autenticado
- F-01 – Fluxo Principal:
 1. O sistema lista as receitas favoritadas pelo usuário em formato de recomendação.
- Fluxos Alternativos e de Exceção:

- FE-01 (Dados inexistentes ou incompleto): Se o usuário não tiver receitas favoritas, o sistema exibe uma mensagem padrão “Nenhuma receita favorita”
 - Dados de Entrada e Saída:
 - S-01 Saída: Imagem da receita, classificações/etiquetas da receita
-
-

RF-06: Recomendação de Receitas

- Descrição Resumida:

Recomenda receitas ao usuário de acordo com suas preferências e receitas favoritas
 - Atores:
 - Sistema
 - Pré-condições:

Usuário autenticado
 - F-01 – Fluxo principal:
 1. O sistema obtém as etiquetas das receitas favoritas
 2. O sistema guarda o histórico de pesquisa do usuário
 3. O sistema volta receitas com etiquetas semelhantes
 - Fluxo Alternativos e de Exceção:
 - FE-01 (Dados inexistentes ou incompleto): Se usuário não possui histórico de etiquetas pesquisadas ou favoritas, o sistema exibe uma mensagem padrão “Sem histórico de receitas”
 - Dados de Entrada e Saída
 - S-01 Saída: Imagem da receita, classificações/etiquetas da receita
-
-

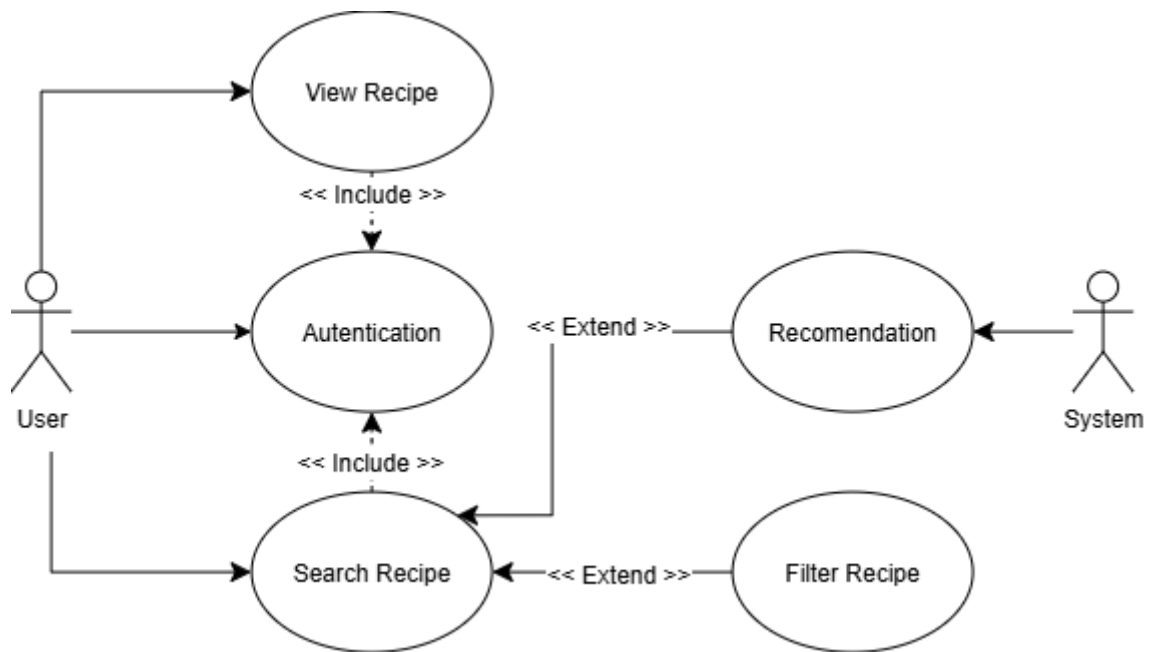
RF-07: Pesquisar Receitas

- Descrição Resumida:
 - Barra de pesquisa e navegação, para pesquisar nome de receitas
- Atores:
 - Usuário
- Pré-condições:
 - Não há
- F-01 – Fluxo principal:
 - 1. O usuário utiliza a barra de pesquisa, escrevendo o nome de uma receita específica
- Fluxo Alternativos e de Exceção:

FE-01 (Dados inexistentes ou incompleto): Se a barra de pesquisa não estiver funcionando o sistema exibe uma mensagem padrão: “Barra de pesquisa inativa”

- Dados de Entrada e Saída:
 - S-01 Saída: Imagem da receita, classificações/etiquetas da receita
 - E-01 Entrada: Nome da receita || classificações/etiquetas da receita

4. Modelo de dados

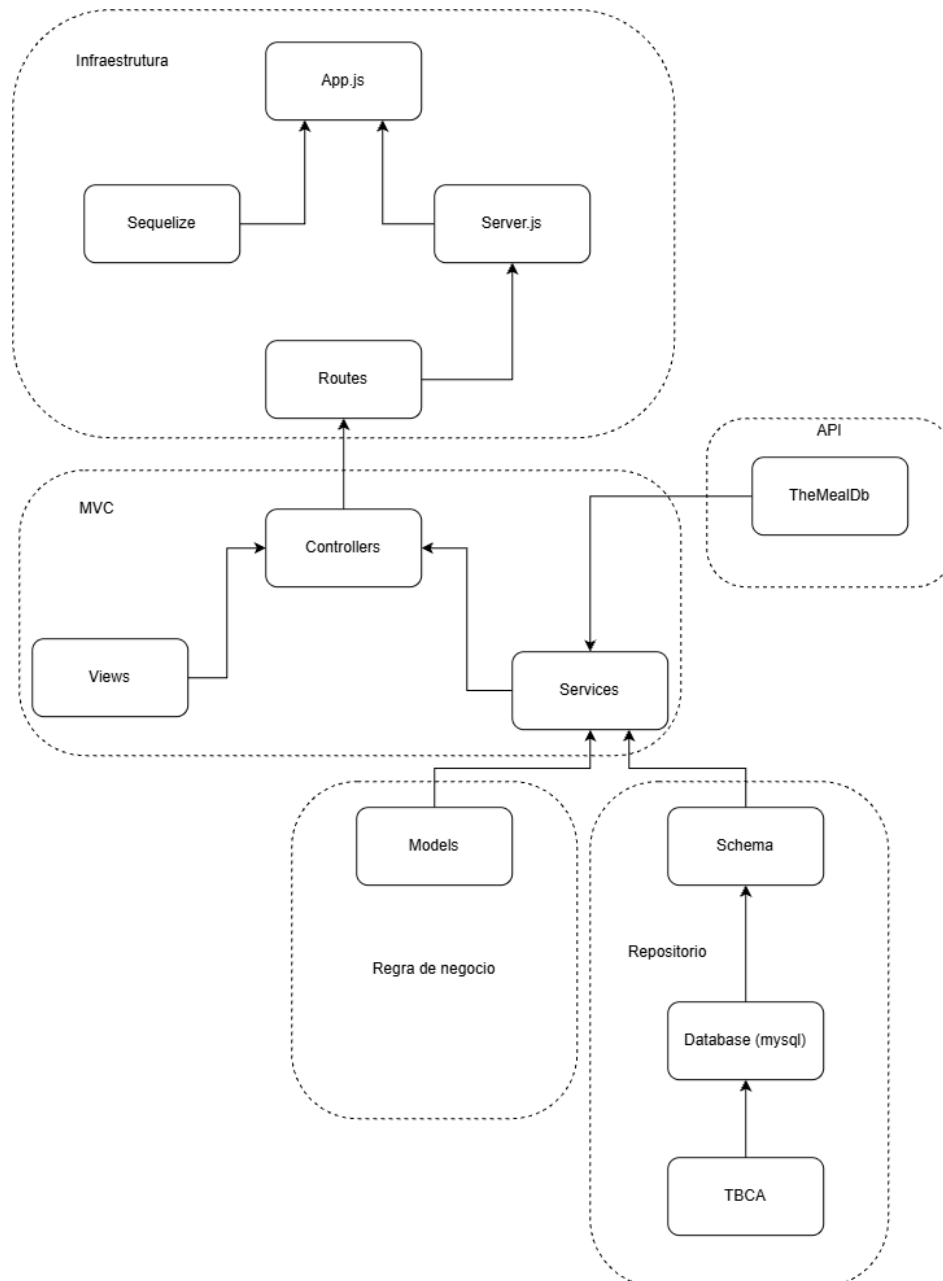


4.1 Modelo de dados

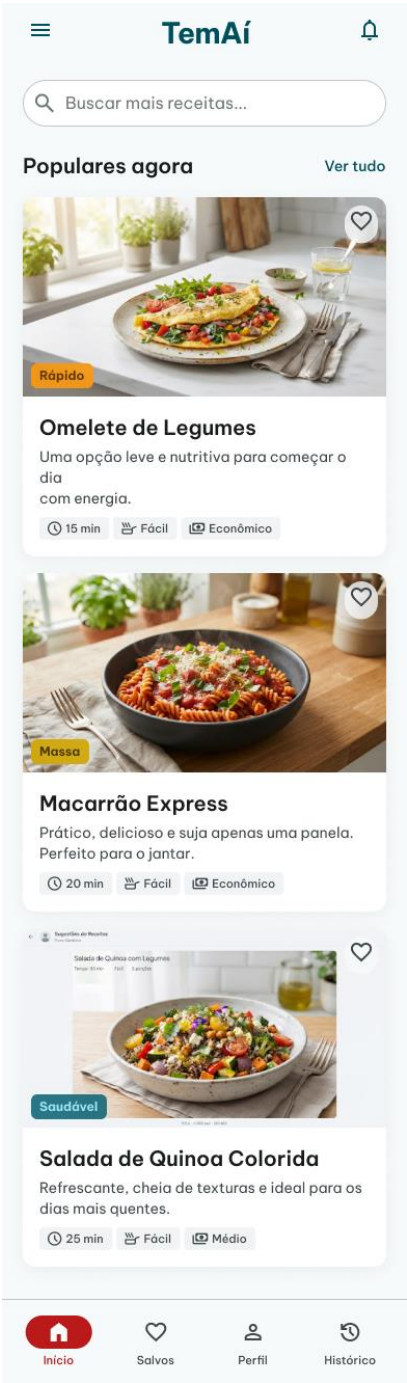
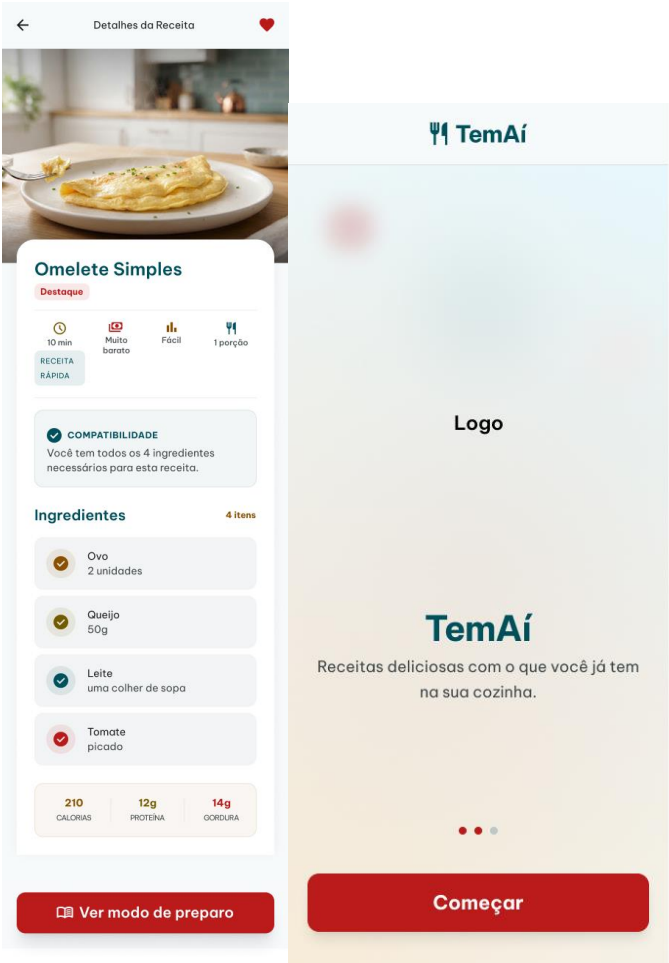
4.2 Repositório do Script de Banco de Dados

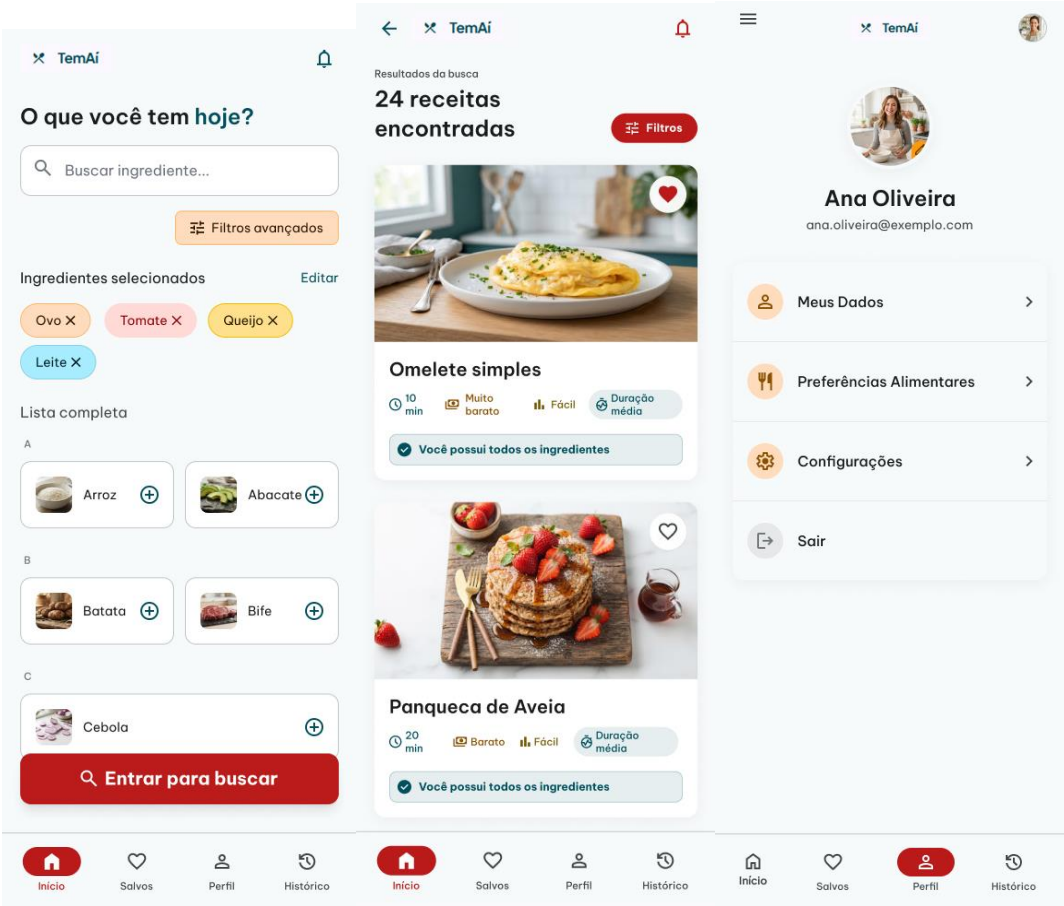
5. Arquitetura do sistema

5.1 Descrição do Padrão arquitetural



5.2 Wireframes





←

TemAí

♥

🔗

1

🍴

Em uma tigela, bata os ovos.

2

🥛

Adicione o leite e misture bem até incorporar.

3

🍲

Acrescente a farinha de trigo (se desejar uma massa mais firme) ou temperos a gosto, mexendo até ficar homogêneo.

4

🍳

Aqueça uma frigideira antiaderente untada com um pouco de manteiga ou azeite em fogo médio.

5

🕒

Despeje a massa e cozinhe por aproximadamente 3 minutos de cada lado ou até dourar levemente.

✓ Concluir receita

TemAí

Bem-vindo de volta!

Faça login para continuar sua jornada culinária.

E-mail

📧

seu@email.com

Senha

🔒

🗕

Esqueceu a senha?

Entrar

OU CONTINUE COM

🔍

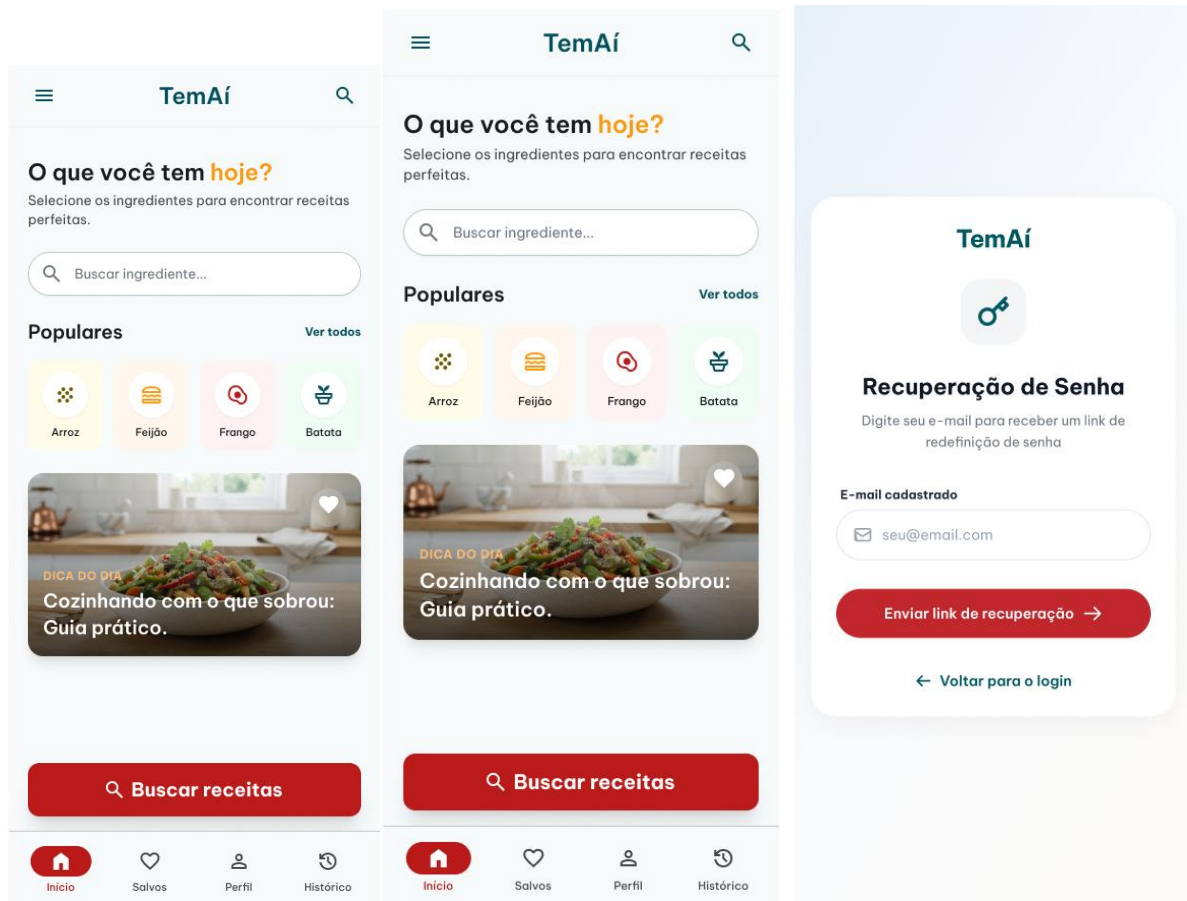
Google

📘

Facebook

Não tem uma conta?

[Criar conta](#)





Crie sua conta

Comece sua jornada culinária com o TemAi

Nome completo

 João da Silva

E-mail

 joao@exemplo.com

Senha

Criar conta

OU CONTINUE COM

 Google

 Facebook

Já tem uma conta? [Entrar](#)





Receitas Favoritas

Seus pratos preferidos salvos para cozinhar a qualquer momento.

 Buscar nos favoritos...







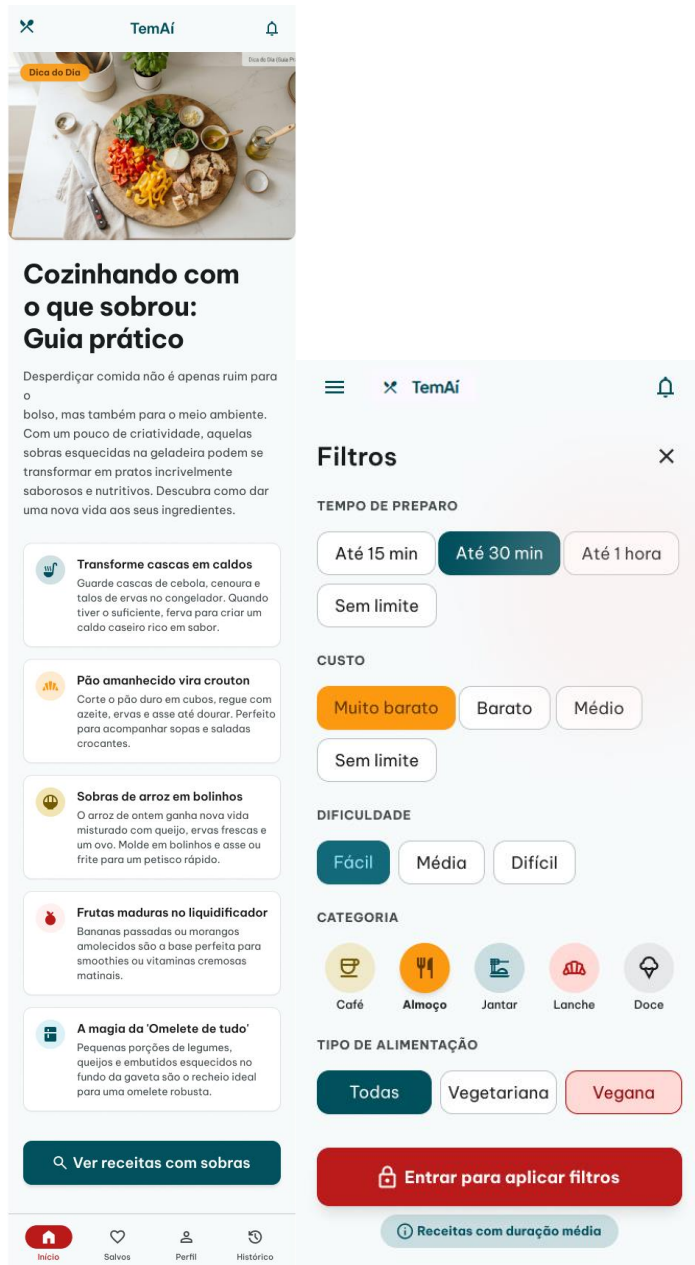


Histórico

Receitas que você preparou recentemente.







5.3 Repositório do Código Fonte

<https://github.com/Guilherme-makerspace/temai.git>

